

Relatório Técnico de Cabine Primária

DADOS DO CLIENTE	
Cliente	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Cidade/local	São Paulo/SP
Data da execução do serviço	06–08/09/2026
Informações adicionais	Manutenção preventiva
Responsável	[Responsável]

Relatório Técnico de Cabine Primária

FO.SERV-03 · Revisão 00

Documento	Relatório Técnico de Cabine Primária · FO.SERV-03 · Revisão 00
Revisão do documento	Rev. 1
Data de emissão	23/09/2026
Contratante	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais · CNPJ —
Contratada	Fasor Engenharia · CNPJ —
Responsável técnico	—
ART/TRT	—
Período do serviço	06–08/09/2026

ÍNDICE

1 OBJETIVO.....	4
2 DEFINIÇÕES.....	4
3 LIMITE DE ESCOPO.....	4
4 REQUISITOS BÁSICOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINES PRIMÁRIAS.....	4
5 RECOMENDAÇÕES GERAIS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA.....	5
6 VERIFICAÇÕES E ENSAIOS APLICÁVEIS.....	6
7 REGISTRO FOTOGRÁFICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....	7
8 PONTOS DE ATENÇÃO / SUGESTÃO DE CORRETIVAS COMPLEMENTARES.....	7
9 RELATÓRIOS DOS ENSAIOS.....	7
10 CONCLUSÃO E OBSERVAÇÕES TÉCNICAS.....	7
11 CERTIFICADOS.....	8

1 OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, as atividades realizadas pela Fasor Engenharia, referentes à manutenção preventiva e à execução de ensaios dielétricos nas Cabines Primárias de Proteção, Distribuição e Transformação de São Paulo/SP da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

O documento contempla o registro dos serviços executados, dos ensaios e das verificações realizados durante a intervenção, visando documentar as condições operacionais dos equipamentos e atividades realizadas.

2 DEFINIÇÕES

A manutenção caracteriza-se como todo serviço de controle, conservação e restauração de um equipamento ou instalação, com o principal objetivo de mantê-lo em condições ótimas de uso e prevenir anomalias que possam torná-los indisponíveis.

Manutenção Preventiva é um procedimento programado que tem como objetivo manter um equipamento ou instalação em condições satisfatórias de uso, protegendo-os contra ocorrências que possam aumentar sua indisponibilidade.

Resistência Ôhmica dos Contatos: Medir a resistência de contato das fases com o objetivo de visualizar as condições do seu fechamento nos polos.

Relação de Transformação: Determinar a relação de transformação comparando-a com a obtida no cálculo teórico/valores de placa e ensaios de campo.

Resistência de Isolação: Medir e verificar a resistência de isolação dos principais equipamentos como transformadores, disjuntores, seccionadoras, cabos e isoladores com o intuito de verificar a qualidade e a vida útil da isolação.

Resistência Ôhmica de Aterramento: Medir os valores de resistência de aterramento para verificar se demonstram valores dentro da margem de tolerância exigida pela norma NBR 5419.

Obs: Em todas as manutenções deve ser elaborado relatório técnico contendo os resultados dos ensaios e análises dos equipamentos e instalações, com o objetivo de comparar os resultados de relatórios anteriores, detectando possíveis falhas eminentes.

Conforme determinação da NR-10, este relatório deve fazer parte do prontuário da instalação (PIE).

3 LIMITE DE ESCOPO

Os serviços executados limitam-se à execução de ensaios elétricos e inspeções técnicas nos equipamentos integrantes do sistema de Média Tensão, incluindo o relé de proteção.

Exclusões:

- Quadros elétricos terminais, localizados nos respectivos setores;
- Painéis e transformadores de rede estabilizada (nobreak);
- Geradores e seus periféricos.

4 REQUISITOS BÁSICOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CABINES PRIMÁRIAS

Documentação

- ART preenchida e recolhida por profissional legalmente habilitado;
- Manual de fabricantes dos equipamentos constantes na SE;
- Folha de registro do relatório da manutenção anterior;
- Formulário para registro dos ensaios e verificações dos equipamentos (conforme Anexo deste documento);
- Procedimento de trabalho padronizado conforme NR-10.

EPC's

- Fita de sinalização padronizada;
- Placa de sinalização ou bandeirola;
- Sistema de bloqueio padronizado;
- Detector de tensão;
- Conjunto de Aterramento Temporário;
- Bastão isolante para fixação do aterramento temporário;
- Cones de sinalização.

EPI's

- Calçado de segurança para trabalho com eletricidade;
- Luva de borracha com classe de tensão apropriada;
- Óculos de segurança;
- Luva de Vaqueta;
- Capacete para trabalhos em eletricidade;
- Cinto de segurança (caso haja trabalho acima de dois metros);
- Uniforme adequado.

Equipamentos de Ensaio

- Megôhmetro;
- Microhmímetro;
- Medidor de relação de espiras TTR
- Alicates Amperímetro;
- Fasímetro;
- Mala de Calibração de Relés.

Ferramentas e Materiais

- Gerador, extensões e iluminação;
- Materiais de limpeza: solventes, pano para limpeza, sacos para recolhimento de lixo, etc;
- Mala de ferramentas completa;
- Escada isolada para eletricitista.

5 RECOMENDAÇÕES GERAIS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA

- Para execução de trabalhos de manutenção em subestações os profissionais envolvidos devem ser qualificados e autorizados para a tarefa, bem como dispor dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) e equipamentos de proteção individual (EPI) necessários.
- É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades como relógios, anéis, pulseiras etc.
- Para a realização da manutenção, a subestação deve estar desobstruída de peças, ferramentas, materiais e equipamentos alheios ao serviço, devendo também ser verificados os seguintes itens: disponibilidade dos EPI's e EPC's; portas de emergência e de acesso devem estar livres, os extintores de incêndio devem estar carregados e dentro do período de validade.
- Para realização de quaisquer trabalhos de manutenção em subestações de energia, recomenda-se que ela seja totalmente desenergizada.
- Conforme NR-10, capítulo 5.1, item 10.5.1:

“Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo:

- a-) Seccionamento;
- b-) Impedimento de reenergização;
- c-) Constatação da ausência de tensão;
- d-) Instalação de aterramento temporário, com equipotencialização dos condutores do circuito;

Relatório Técnico de Cabine Primária

FO.SERV-03 · Revisão 00

- e-) Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada;
- f-) Instalação da sinalização de impedimento de reenergização”

Após recebimento da conclusão da manobra de desligamento pelo operador da SE (conforme procedimentos acima), o responsável pela manutenção deve conferir tal situação com todos os colaboradores envolvidos, verificando se realmente os equipamentos estão isolados, sinalizados e bloqueados elétrica e mecanicamente antes do início das atividades.

Antes da execução dos trabalhos de manutenção é necessário a criação de um planejamento pelo responsável da obra, definindo um plano ou roteiro das diversas etapas, para se ter esclarecimento do que fazer, porque fazer, como fazer, quando fazer e quem fazer.

O estado da instalação desenergizada deve ser mantido até autorização de nova energização, respeitando-se os seguintes itens antes de fazê-lo:

- Se todos os pontos desconectados foram conectados;
- Retirada do aterramento temporário;
- Retirada de ferramentas;
- Retirada de instrumentos de ensaios;
- Limpeza geral foi feita;
- Retirada de materiais e de peças;
- Grades de proteções e tampas dos painéis/cubículos foram devidamente fixadas;
- Retirada das pessoas não envolvidas no religamento;
- Manobra de religamento feita de forma inversa ao desligamento (itens “a” à “f”).

6 VERIFICAÇÕES E ENSAIOS APLICÁVEIS

Cabos de Alimentação

- Inspecionar os cabos quanto a indícios de aquecimento, derretimento, condições de isolamento e condição das terminações (muflas);
- Ensaio de isolamento.

Para-Raios

- Limpeza do corpo do para-raios;
- Verificar condições dos isoladores, se não existem trincas ou rachaduras;
- Reaperto dos conectores de fase e terra;
- Ensaio de isolamento.

Chaves Seccionadoras

- Verificar simultaneidade da abertura e do fechamento das fases;
- Verificar o estado dos contatos fixos e móveis, que devem ser limpos, reapertados e lubrificados;
- Reaperto, limpeza e lubrificação das articulações, punhos de manobra, varão e partes rotativas;
- Verificar condições dos isoladores, se não existem trincas ou rachaduras;
- Verificar funcionamento de chaves de fim de curso (se houver);
- Ensaio de isolamento;
- Ensaio de resistência de contato.

Transformador de Potencial e Transformador de Corrente

- Limpeza, reaperto das conexões e fixações do equipamento à sua base;
- Verificação dos fusíveis de proteção e bases dos transformadores de potencial;
- Ensaio de isolamento.

Disjuntor de MT

- Limpeza geral e reaperto das conexões de potência e comando;

Relatório Técnico de Cabine Primária

FO.SERV-03 · Revisão 00

- Verificar estado geral de isoladores, molas, motor, travas, engrenagens, bobinas, indicador de posição, contador de operações, bloco de terminais e estado da fiação. Deverão ser limpos, reapertados e lubrificados (se for o caso);
- Ensaiar abertura e fechamento mecânico, elétrico, local e remoto do disjuntor;
- Ensaio de isolação;
- Ensaio de resistência de contato.

Relé de Proteção

- Limpeza e reaperto de todas as conexões;
- Conferir, comparar via ensaios (corrente e tensão) e anotar os valores de parametrização encontrados;
- Testar as funcionalidades da IHM.

Transformador de Força (à seco)

- Limpeza geral;
- Verificar se não existem trincas nos isoladores (buchas primárias);
- Inspeccionar se os cabos ou barras estão firmemente conectados aos terminais do transformador;
- Ensaio de isolação;
- Ensaio de relação de transformação;
- Ensaio no sistema de monitoramento de temperatura dos enrolamentos.

Cubículos, QGBT's e Quadros de Distribuição

- Limpeza geral;
- Reaperto de todas as conexões mecânicas e elétricas;
- Verificar estado dos isoladores quanto à trinca ou rachaduras;
- Verificar estado dos barramentos (indícios de aquecimento, corrosão, trinca e rachaduras, desgaste da pintura, conexão com os isoladores, distâncias para laterais e portas de painel);
- Verificar cabos internos e de saída quanto a indícios de aquecimento, derretimento e isolação.

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA

(sem conteúdo nesta revisão)

8 PONTOS DE ATENÇÃO / SUGESTÃO DE CORRETIVAS COMPLEMENTARES

(sem conteúdo nesta revisão)

9 RELATÓRIOS DOS ENSAIOS

(sem conteúdo nesta revisão)

10 CONCLUSÃO E OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

- Foram realizados os ensaios elétricos e mecânicos (acionamentos) nos equipamentos pertinentes às Subestações de Proteção (Primária), Distribuição e de Transformação;
- Todos os resultados dos testes aplicados nos equipamentos das subestações e as observações e particularidades pertinentes a cada equipamento objeto desta manutenção preventiva encontram-se nos itens 8 e 9 deste relatório;
- Apesar dos resultados dos testes serem positivos para a continuidade de operação das SE's, sugerimos que as observações dos relatórios e dos pontos críticos constantes nos itens 8 e 9 deste sejam atendidas.

11 CERTIFICADOS

(sem conteúdo nesta revisão)